

ТЕМА 5. Управление инновационным процессом в условиях цифровизации

«Нет ничего более трудного в планировании, более сомнительного в успехе, более опасного в управлении, чем создание нового порядка вещей... Всякий раз, когда враги имеют возможность напасть на инноватора, они делают это с искренней страстью, в то время как сторонники защищают его лениво и осторожно, так что инноватор и его последователи всегда весьма уязвимы...»

Никколо Макиавелли, 1513 г.

Развитие инновационной сферы приобретает особую важность, т. к. именно в этой сфере происходит превращение научно-технического продукта, базирующегося на результатах фундаментальных и прикладных исследований, в рыночный товар с новыми потребительскими свойствами. В основе конкурентоспособности и на глобальном государственном уровне, и на региональном уровне, и на уровне отдельной фирмы или товара лежит способность к реализации инноваций. В этом смысле конкурентоспособность и способность к реализации инноваций тождественно связаны.

Инновационная деятельность в условиях цифровой трансформации в самых различных сферах: маркетинге, производстве, технологии, закупках, сбыте, персонале, учете, планировании и т.п., обеспечивает конкурентные преимущества и эффективное функционирование предприятия в долгосрочной перспективе. Статистические исследования показывают, что процент успешно реализуемых инноваций, имеющих высокий уровень неопределенности целей и результатов, чрезвычайно низок. Неуспешная реализация инновационных намерений связана с рядом объективных и субъективных причин, среди которых выделяются следующие: глобализация рынков, приводящая к ужесточению конкуренции в сфере производства и обращения; отсутствие на федеральном и региональном уровнях комплексной целевой программы поддержки инновационно-инвестиционной деятельности

цифровых предприятий; использование на цифровых предприятиях традиционных методов организации и управления инновационными процессами, не адекватных современным требованиям и динамике рынков.

В первую очередь это относится к проблеме организации и управления инновационными процессами на предприятии в условиях высокой динамики и нестабильности рынков.

Существующие концепции, методологии и модели планирования и управления инновационными процессами в основном базируются на программно-целевом подходе, предполагающем достижение поставленной цели путем наиболее эффективного использования ресурсов при заданной системе ограничений. Используемые при этом классические методы и техника планирования PERT и критического пути (СРМ), более известного как метод сетевого планирования и управления (СПУ), а также их разновидности, предполагают четкое структурирование и определенность целей, задач и этапов реализации инновационного процесса.

В целом ряде научных и методических публикаций проблематика менеджмента инноваций сводится лишь к решению задач планирования и управления научными исследованиями и разработками (НИОКР), что существенно снижает практическую ценность разрабатываемых методик для управления инновационными процессами. Дело в том, что процессы НИОКР достаточно хорошо структурированы и имеют четко поставленные цели и задачи. Инновационный процесс по сравнению НИОКР гораздо шире по своему содержанию и отличается не только неопределенностью результата, но и цели инновации.

Также неправомерно отождествлять инновационную и инвестиционную деятельность, хотя на определенных фазах инновационного процесса возникают проблемы расчета эффективности инвестиций в инновационный проект. Несомненно, что методы планирования и анализа инвестиций могут использоваться в качестве инструмента управления инновационным процессом, но их целесообразно использовать лишь в тех случаях, когда речь

идет об инновациях тактического характера: модернизации, модификации и т.п.

Достаточно большой объем теоретических и практических наработок отечественных и зарубежных исследователей в области создания и освоения новой продукции также имеет ограниченное применение. Однако следует отметить, что разработанные предшественниками методы и инструменты технико-экономического и функционально- стоимостного анализа не потеряли своей актуальности в современных условиях и широко используются в системах инновационного менеджмента.

Радикальное изменение условий производственно-коммерческой деятельности предприятий в условиях цифровой трансформации в Российской Федерации не позволяет в полной мере воспользоваться теоретическими и методологическими разработками отечественных ученых в области планирования и управления процессами создания и освоения новой продукции и услуг. Как показывает анализ зарубежных источников, теоретические и практические наработки по менеджменту инноваций, используемые в условиях стабильных рынков с относительно невысокой динамикой, сегодня могут лишь ограничено использоваться в качестве эффективного инструмента планирования и управления инновационными процессами. В значительной мере это объясняется резкими изменениями во внешней среде на глобальном и локальном уровнях, произошедшими за последние годы.

В первую очередь необходимо исследовать основные теории, методы и модели управления инновационными процессами на предприятии, уточнить существующие классификации, понятия и определения инновации;

- выявить теоретические особенности управления инновационными процессами в условиях высокой неопределенности и динамики рыночной среды;
- сформировать требования к построению системы менеджмента инноваций;
- обосновать теоретические принципы и разработать методологию управления инновационными процессами на предприятии, ориентированные

на снижение уровня неопределенности, как целей, так и результатов инноваций;

- обосновать выбор критериев и разработать методологию построения системы принятия решений при выборе инновационных стратегий;

- сформировать требования к построению системы информационной поддержки, обосновать выбор математических методов и моделей принятия решений при управлении инновационными процессами;

- построить структурно-логическую и экономико-математическую модели управления инновационными процессами с непрерывной оценкой эффективности этапов реализации инновации относительно перспектив изменений во внешней среде предприятия;

- разработать методологию выбора организационной системы управления инновационными процессами для различных видов инновационных стратегий;

- исследовать и систематизировать методы измерения и оценки эффектов от реализации инноваций;

- разработать метод оценки экономической эффективности функционирования системы управления инновационными процессами на предприятии.

Все компании хотят, чтобы их считали исключительно инновационными. Инновации не просто желательны, они жизненно необходимы и как эффективнейшее антикризисное средство и как средство поддержки нормально функционирующей экономики. Однако возникает парадоксальная ситуация. Нам нужны инновации и одновременно нужна стабильность. Выход - управление инновациями? Управление инновациями — это управление ресурсами или управление поведением людей? Инновация — это результат сочетания разных видов деятельности: стратегического планирования, научных исследований, маркетинга, руководства проектом, работы в команде — нужно говорить о многомерности инновации.

Образование определяет положение государства в современном мире и человека в обществе, является определяющим фактором развития. Именно

образовательная сфера обеспечивает инвестиционную привлекательность страны, создает базу для ее технологического прорыва, стабильность и независимость ее внутренней и внешней политики, обеспечивает переход от сырьевых источников дохода к воспроизводимым интеллектуальным ресурсам. Известно, что вложения в образование являются наиболее выгодными: 10-процентное увеличение расходов на обучение персонала дает увеличение производительности на 8,5% (для сравнения, такое увеличение капиталовложений увеличивает производительность только на 3,8%). Инноватика — это та теоретическая и методическая база, которая позволяет аккумулировать научные, технические, образовательные силы и превращать их в экономический фактор, в реальные достижения, в динамическое развитие предприятий, в увеличение ВВП.

Проект, как объект управления, обладает таким набором особенностей, которые требуют использования специальных приемов и методов для управления им. В течение примерно пятидесяти последних лет управление проектами (УП) сформировалось как особая профессиональная область деятельности и самостоятельная дисциплина, вооружающая руководителей проекта технологиями и инструментальными средствами планирования, контроля и координации осуществления проектов. Выбор соответствующих методов и средств управления проектами определяется, прежде всего, сложностью, масштабом и типом проекта. Причем основные сложности, в общем случае, возникают на начальных фазах проекта, когда должны быть приняты основные решения. Точность принятия этих решений во многом будет определяться вооруженностью руководителя проекта эффективными инструментальными средствами, адекватными решаемым задачам на каждом этапе жизненного цикла проекта.

Итак, для широкого применения на практике методологии управления инновационными проектами необходимо наличие:

- доступных и эффективных методов и средств управления проектами;
- подготовленных специалистов в области управления проектами;
- мероприятий по созданию среды восприятия инноваций;

- рынка инноваций и реализующих их инновационных проектов.

Диапазон обязанностей руководителя проекта как системного интегратора отличается широтой. Руководитель проекта должен согласовывать, примирять, удовлетворять противоречивые интересы сред (социальной, организационной, технической, финансовой, политической), на пересечении которых реализуются все фазы жизненного цикла инновационного проекта: от маркетинга и бизнес-планирования до разработки, комплектной поставки и сдачи "под ключ". Руководитель проекта должен использовать специальные методы управления, владеть современными инструментальными средствами и обладать разными способностями. Разработкой этих методов и средств, развитием системных способностей руководителей проектов занимается инноватика — область знаний, охватывающая вопросы теории, методологии и организации инновационной сферы деятельности. Применение методов и инструментальных средств управления проектами позволяет не только достичь результатов проекта требуемого качества, экономить деньги, время, другие ресурсы, снижает риск и повышает надежность, но и помогает:

- определить цели проекта и провести его обоснование;
- выявить структуру проекта (цели, задачи, основные этапы работы и т.п.);
- определить необходимые объемы и источники инвестирования;
- подобрать поставщиков и партнеров;
- подготовить и заключить контракты;
- определить сроки выполнения проекта, составить график его реализации, рассчитать необходимые ресурсы;
- произвести калькуляцию и анализ затрат;
- планировать и учитывать риски; организовать реализацию проекта, в том числе подобрать "команду проекта";
- обеспечить контроль хода выполнения и своевременного завершения проекта.

Чтобы стать профессионалом в инновационной сфере деятельности, профессионалом в области управления инновациями, нужно научиться управлять.

Инновационные компетенции и искусственный интеллект в системе управления инновационным бизнесом

В настоящее время в литературе встречаются несколько взаимодополняющих подходов к трактовке компетенций: самый ранний и наиболее общий подход связан с разграничением понятий «компетенция» и «компетентность»; второй, корпоративный, подход предполагает соотнесение компетенций со знаниями, умениями и навыками, которыми должен обладать успешный сотрудник; третий, образовательный, подход связан с соотнесением компетенций со знаниями, умениями и навыками, которые должны быть сформированы у обучающихся в рамках образовательного процесса. Итак, компетенция – это прежде всего умение, навык, способность, необходимые для успешного выполнения того или иного вида профессиональной деятельности. Компетенция руководителя – умение, навык, способность, отвечающая за эффективную реализацию им управленческих функций и ролей. Существуют различные виды компетенций, в состав некоторых из них уже сейчас в той или иной форме входят инновационные компетенции. При этом данная тенденция заметна при составлении моделей компетенций как руководителей, так и рядовых сотрудников организаций. Подтверждением этого могут послужить примеры из практики крупных российских компаний. Рассмотрим более подробно.

ОАО «РЖД» были разработаны, а в 2010 г. приняты, корпоративные компетенции. Названия корпоративных компетенций ОАО «РЖД» легко запомнить: «5К + Л»: «Компетентность, Клиентоориентированность, Корпоративность, Качество, Креативность + Лидерство».

1. Компетентность. Наличие профессиональных компетенций. Способность учиться и развиваться. Готовность делиться опытом и передавать знания.

2. Клиентоориентированность. Ориентация на интересы клиентов компании. 3. Корпоративность и ответственность. Ориентация на интересы компании. Умение работать в команде. Нацеленность на результат.

4. Качество и безопасность. Ориентация на качество и эффективность. Обеспечение безопасности.

5. Креативность и инновационность. Выдвижение инициатив и внедрение инноваций. Поддержка инициатив других.

6. Лидерство. Воодушевление и вовлечение других.

В 2013 г. ПАО «Сбербанк» продолжил процесс интеграции оценки результативности сотрудников в систему управления эффективностью деятельности (СУЭД), которая распространяется на всех сотрудников. СУЭД — это согласованная система управления по целям, которая позволяет объективно оценивать результаты деятельности сотрудников и обеспечивать взаимосвязь между результатами деятельности, карьерным ростом и материальным поощрением. Ключевые корпоративные компетенции Сбер включают:

1. Личную результативность.
2. Совершенствование профессиональных знаний.
3. Инновации/оптимизацию рабочего процесса.
4. Работу в команде.
5. Клиентоориентированность в отношении внешних и внутренних клиентов.

ПАО «Газпром» в структуре жизненного цикла корпоративных компетенций руководителей выделяет следующие виды компетенций: лидерские компетенции (ЛК), управленческие компетенции (УК), инновационные компетенции (ИК), специальные профессиональные компетенции (СПК), общие профессиональные.

Несмотря на включение инновационных компетенций в корпоративные модели компетенций, их роль в деятельности современных руководителей требует уточнения. Основой требований к инновационным компетенциям руководителей служат выполняемые ими функции и роли. По мнению американского ученого И. Ансоффа, существуют четыре основные роли руководителя.

1) Роль лидера. Имеется в виду прежде всего неформальное лидерство, предполагающее обладание руководителем авторитетом среди сотрудников и способностью влиять на других людей. «Чтобы добиться полного использования способностей подчиненных, руководитель должен вызвать у них соответствующий отклик, осуществляя лидерство». От лидерства на 30–35% зависит отдача персонала.

2) Роль администратора. Эта роль связана с обязанностью руководителя контролировать положение дел, принимать решения и добиваться их реализации, организовывать и координировать действия подчиненных, обеспечивать порядок, соблюдение правовых и административных норм и распоряжений.

3) Роль планировщика. Главные задачи руководителя, играющего эту роль, – оптимизация будущей деятельности организации посредством анализа тенденций изменений как самой организации, так и окружающей ее среды; определение управленческих альтернатив и выбор наилучших из них; концентрация ресурсов на главных направлениях деятельности организации. Планировщик должен иметь аналитический склад ума, быть методичным в работе и ориентироваться на будущее.

4) Роль предпринимателя. Выступая в этой роли, руководитель должен быть экспериментатором, находить новые виды деятельности, нестандартные решения, наиболее соответствующие ситуации, должен быть готовым к определенному предпринимательскому риску, при этом всячески минимизируя его.

Более детальную и, вероятно, более близкую к российским условиям классификацию ролей руководителя дают Э.С. Минаев, Н.Г. Базадзе, Н.Г. Данилочкина, В.И. Ионов:

- 1) «мыслитель» – общее осмысление положения дел в подразделении, поиск оптимальных способов решения проблем;
- 2) «штабной работник» – обработка управленческой информации и составление документации;
- 3) «организатор» – координация работы сотрудников;
- 4) «кадровик» – отбор, расстановка, оценка персонала;
- 5) «воспитатель» – обучение и мотивация персонала;
- 6) «снабженец» – обеспечение группы всем необходимым для трудовой деятельности;
- 7) «общественник» – участие в качестве ведущего на заседаниях и совещаниях; работа с общественными организациями;
- 8) «инноватор» – внедрение передовых методов труда и научно-технических достижений в производство.
- 9) «контролер» – контроль за соблюдением организационных норм и качеством продукции;
- 10) «дипломат» – налаживание связей с другими учреждениями и их представителями.

Анализ ролей руководителей позволяет сделать вывод, что инновационные компетенции, в большей степени, соответствуют роли предпринимателя. Содержание инновационных компетенций несколько шире – они коррелируют с ролями «мыслителя», «инноватора», «дипломата» и др. Руководители должны не только внедрять инновационные идеи (как писал И. Ансофф, руководитель-«инноватор» внедряет передовые методы труда и научнотехнические достижения в производство), но и генерировать их. Целесообразно рассмотреть инновационные компетенции и в контексте функций современного руководителя. Основываясь на разработках П. Шеттгена, И. Хентце, Е.П. Голландера и других исследователей, Л.Я. Игнатская выделяет следующие функции руководителя:

- 1) оценка ситуации, разработка, обоснование (то есть выяснение, насколько реальны, понятны и контролируемы цели) и постановка целей;
- 2) определение и подготовка мероприятий по достижению целей;
- 3) координация деятельности сотрудников в соответствии с общими целями;
- 4) контроль за персоналом и соответствием результатов его деятельности поставленным задачам;
- 5) организация деятельности сотрудников, то есть использование существующих и создание новых организационных структур для руководства персоналом и его деятельностью;
- 6) информирование сотрудников;
- 7) интерактивное, контактное взаимодействие (коммуникация) — деловое общение с целью получения информации, консультирования, оказания помощи и др.;
- 8) формирование системы стимулирования сотрудников и их мотивация;
- 9) делегирование задач, компетенций и ответственности;
- 10) предотвращение и разрешение конфликтов;
- 11) распространение специфических для организации ценностей и норм;
- 12) забота о подчиненных и обеспечение их лояльности;
- 13) формирование сплоченного коллектива и поддержание его дееспособности;
- 14) ослабление чувства неуверенности в действиях персонала и обеспечение организационной стабильности.

В целом анализ деятельности руководителей крупных успешных компаний, начиная с Генри Форда (Ford Motor Company) и заканчивая Стивом Джобсом (Apple), свидетельствует о необходимости расширения приведенного выше списка функций. Так же, в него необходимо включить:

- осуществление профессиональной деятельности вне рамок и стереотипов, генерирование новых нестандартных идей;
- четкое формулирование целей и установок подчиненным;
- принятие решений в условиях внутренних и внешних рисков;

- партнерское общение с подчиненными, выслушивание и анализ их мнений;

- полное использование возможностей сотрудников для реализации целей организации с помощью правильной расстановки приоритетов и применения справедливых санкций;

- повышение профессиональной самооценки сотрудников;

- мотивацию подчиненных на свершения путем поддержания благоприятного эмоционального фона и демонстрации личного примера.

Для реализации перечисленных функций успешному руководителю потребуются такие компетенции, как:

- профессионально-этическая;

- мониторинговая;

- целевая;

- коммуникативная;

- проектировочная;

- информационная;

- креативная;

- управленческая;

- рефлексивная.

Необходимо обратить внимание на то, что большинство перечисленных компетенций заложены в образовательный процесс подготовки менеджеров-магистров, однако важно дополнить его креативной и рефлексивной компетенцией.

Анализируя примеры из истории зарождения и развития крупных и успешных инновационных корпораций (самыми яркими из которых являются Google, Microsoft, Apple, Ford), можно проследить следующую тенденцию: как правило, именно руководители этих организаций (можно, не боясь показаться пафосными, назвать их «идейными вдохновителями») вывели их на столь высокий уровень. Что же смогли сочетать в себе эти люди для того, чтобы добиться успеха? На этот вопрос можно дать следующий ответ: умение

разглядеть перспективную идею и осуществлять эффективное управление сотрудниками, работающими на ее реализацию. Кроме того, большинство из них можно отнести к ярким представителям харизматичных лидеров, в определенный момент они стали гуру, наставниками для соратников по идее. Выбор термина «соратники по идее» не случаен: на первом этапе создания компании персонал организуется в группу по принципу «вдохновения идеей» именно идея, а не стремление приобрести стаж работы в определенной должности, получить высокую заработную плату чаще всего заставляет людей работать с полной самоотдачей.

За последние два с половиной столетия мир прошел через три промышленные революции. Каждая из них кардинально меняла общество и жизнь людей. Во время первой появились фабрики, создавшие огромное количество рабочих мест. Вторая подарила людям электричество, комфорт и массовое поточное производство. Третья — цифровая — открыла миру интернет, а с ним и доступ ко всей имеющейся информации.

От ткацкого станка к компьютеру

Каждая промышленная революция меняла мир. Первая, начавшись в XVIII веке в Великобритании, привела к появлению фабрик. Вслед за этим тяжелый ручной труд почти повсеместно сменился машинным. Появились паровые двигатели, а вместе с ними и поезда, открывшие людям неизвестные прежде скорости перемещения и изменившие представление о расстоянии.

Вторая промышленная революция была еще стремительнее. Она подарила человечеству телеграф, автомобиль и новые сферы производства, о которых раньше никто не мог и помыслить: электроэнергетику и нефтехимическую промышленность.

Быстрое развитие общества, экономики и технологий замедлилось лишь в период между двумя мировыми войнами. За это время мир сильно изменился: на месте Российской империи возник СССР, а США пережили Великую депрессию.

Третья революция началась в 1960-е годы и была во многом продиктована необходимостью восстановления, а заодно и переустройства мира после кровопролитной Второй мировой войны. Появились новые отрасли промышленности, мир вступил в эпоху атомной энергии и освоения космоса. Развитие этих сфер требовало сложных расчетов, что в конечном итоге привело к появлению персональных компьютеров. Угроза ядерной войны, в свою очередь, стала причиной создания децентрализованной системы связи ARPANET, которая позже трансформировалась в интернет. Теперь же компьютер и вовсе умещается на ладони, а доступ в сеть у людей есть из любой точки мира.

Предпосылки для четвертой промышленной революции зародились уже в 1990-х годах. Так, еще в середине десятилетия в Японии при конвейерной сборке автомобилей для контроля качества начали использовать дополненную реальность. Но до полноценного внедрения этих технологий оставалось несколько десятков лет.

Четвертая промышленная революция только начинается, но ее первые плоды видны уже сейчас. Современные технологии присутствуют во всех сферах и становятся основой любого бизнеса. Крупнейшие корпорации постепенно трансформируются в IT-компании, чтобы эффективно решать проблемы нового времени.

Интернет вещей и технологии умного дома в будущем позволят переложить рутинные заботы на искусственный интеллект и роботов. У человека появляется возможность получать образование в удобном формате и работать из любой точки мира. При необходимости здоровье человека будет находиться под круглосуточным дистанционным наблюдением.

Итак, на примере применения инновационных технологий рассмотрим Сбер.

Сбер за последние несколько лет совершил огромный шаг вперед с точки зрения технологий. Они вывели на рынок множество самых передовых решений, которыми пользуются ежедневно огромное количество клиентов.

С помощью новейших технологий они стремятся создать вокруг человека очень удобную систему оказания спектра услуг, необходимых для жизни, для бизнеса, с минимальными потерями времени. Система, где клиент является главным лицом и главным дирижером этой экосистемы. Девиз Сбера- «Ваша проблема — это наша возможность».

Самый банальный пример — рекомендательные системы. Так, онлайн-сервис «СберМаркет» анализирует, что пользователь уже добавил в корзину, оценивает его поисковые запросы и предлагает добавить подходящие товары. Другой пример — социальные сети: алгоритмы Facebook знают о пользователях практически все, что позволяет наполнить ленту новостей только той информацией, которая человеку интересна.

Все большую популярность набирают виртуальные ассистенты, реагирующие на речевые запросы. Они тоже работают на основе ИИ и уже могут не только выполнять базовые команды, но и становятся полноценными помощниками: находят ответы на сложные вопросы, отвечают на звонки, проверяют почту, общаются с курьерами, бронируют столик в ресторане и покупают билеты в кино.

Но подбор рекомендаций или фильтрация спама — лишь малая часть возможностей, которую дает ИИ, работая совместно с другими технологиями. Все сферы, которые затронет четвертая промышленная революция, так или иначе будут работать с искусственным интеллектом.

Это инструмент, который упростит работу людей и оставит им время на другие задачи, неподвластные технике.

Искусственный интеллект не только значительно упрощает жизнь человека, но все чаще превосходит его даже в тех областях, где раньше использование машин считалось невозможным: ИИ обыгрывает профессионалов в шахматы, и покер, система Air Combat Evolution в виртуальном бою превзошла реального летчика-инструктора Военно-воздушных сил США, система от Google AlphaFold решает величайшие проблемы биологии. Подобные

успехи искусственного интеллекта привели к тому, что некоторые люди стали опасаться его активного внедрения.

Существуют два популярных прогноза, касающихся роли искусственного интеллекта в будущем человечества: негативный и позитивный. Шведский философ Ник Бостром уверен, что андроида нельзя наделять человеческими чертами. По мнению ученого, со временем машины могут превзойти человека. Однако пока не появился превосходящий человека ИИ, у людей есть время придумать способ обезопасить себя. Похожих мнений придерживаются сотни специалистов, в том числе покойный ученый Стивен Хокинг и предприниматель Илон Маск. Однако, несмотря на страх перед сверхинтеллектом, они признают, что ИИ поможет решить глобальные проблемы, включая изменение климата и лечение онкологических заболеваний.

Другой точки зрения придерживается американский изобретатель и футуролог Рэймонд Курцвейл. Специалист уверен, что люди только выиграют от технологий искусственного интеллекта, развитие которого в далеком будущем приведет к технологической сингулярности — исчезновению границ между человеком и машиной. По его словам, это произойдет уже в 2045 году, и Земля превратится в один гигантский компьютер, населенный людьми и машинами:

«Мы будем становиться все более небиологическими существами, пока не дойдем до состояния, когда небиологическая часть станет превалировать, а биологическая потеряет свое значение. При этом небиологическая, механическая часть будет настолько мощной, что она сможет полностью моделировать и понимать биологическую часть. Так что если биологическая часть вдруг исчезнет, это не будет иметь значения, поскольку небиологическая часть уже полностью ее поняла...»

Искусственный интеллект применяется в смартфонах и навигаторах, в бытовой технике и системах управления автомобилем. ИИ востребован буквально во всех отраслях экономики, недаром многие называют его новым электричеством. Например, ИИ-решения Сбера уже используются для

повышения точности диагностики заболеваний и помощи врачам в постановке диагнозов, для предсказания природных катаклизмов и прогнозирования урожайности полей, для расшифровки древних рукописей и даже для создания новых произведений искусства. ИИ уже трансформировал мир, но в дальнейшем нас ждут еще большие изменения. По оценке PwC, вклад ИИ в мировой ВВП к 2030 году может составить 15,7 триллиона долларов. По прогнозу Всемирного экономического форума, к 2025 году в связи с цифровой трансформацией будет создано около 100 миллионов новых рабочих мест. Искусственный интеллект открывает перед человечеством огромные перспективы. Он способен придать новый импульс мировой экономике, помочь справиться с самыми сложными вызовами и создать более справедливое общество.

Параллельно с внедрением ИИ предприятия уже осваивают автоматизацию и роботизацию процессов. Подобное развитие технологий не только повысит объемы производства, но и обеспечит его гибкость: вместо выпуска огромного количества однотипных изделий фабрики смогут производить товары по индивидуальным запросам пользователей. Каждый такой товар, как и его владелец, будет уникальным.

Типичная цифровая фабрика будущего — это полностью автоматизированное производство, компоненты которого связаны друг с другом и заказчиком через интернет. Участие людей сведется только к принятию решений на основе сбора и анализа производственных данных, обработанных искусственным интеллектом в реальном времени.

Так, Siemens на одном из своих заводов доверила роботам и станкам выполнять 75 процентов работы без участия человека. Особенность этого предприятия в том, что оно предлагает свыше тысячи вариантов продукции. В результате автоматизация процесса позволила поднять качество продукции до 99,99885 процента — на миллион изделий всего 12 были с дефектами.

Важнейшим направлением роботизации остаются беспилотные технологии. Уже сегодня беспилотники активно применяются в наиболее опасных для человека областях — например, в местах природных катастроф.

Они помогают оценить обстановку и масштаб бедствия, найти и спасти пострадавших.

По мере развития беспилотных технологий постепенно появляются беспилотные грузовики и такси, движением которых управляет система искусственного интеллекта. С 2010 года в США тестируют беспилотные автомобили Google, и за десять лет они проехали 32 миллиона километров. Всего по территории США ездит больше 1400 беспилотных автомобилей от 80 разных компаний. В Китае с 2021 году и вовсе полноценно работает роботакси без водителя. В России несколько лет тестируют беспилотные автомобили. По улицам Москвы уже ездят беспилотники Сбера.

Первый беспилотный грузовик тестирует «КамАЗ», а в сентябре 2021 года компания BaseTracK объявила о планах до конца года запустить беспилотные грузоперевозки между Москвой и Санкт-Петербургом. В перспективе за счет широкого внедрения беспилотные автомобили станут дешевле пилотируемых: такие грузовики могут безостановочно ехать до точки назначения, не требуют зарплаты и присутствия человека для обслуживания. Например, система автономного управления, разработанная американским стартапом TuSimple, позволила грузовику проехать в беспилотном режиме из Аризоны в Техас (1530 километров) всего за 14 часов 6 минут. Грузовик с водителем преодолевает это же расстояние за 24 часа. С появлением беспилотных автомобилей на дорогах станет возможен полный отказ от водителей и таксистов. Уже разрабатываются проекты беспилотного метро в Москве, поэтому появление машин без водителей на улицах — вопрос времени.

Значительно снижает аварийность использование технологий vehicle-to-everything (V2X), позволяющих автомобилям взаимодействовать друг с другом, окружающей средой и дорожной инфраструктурой — в частности, светофорами. Например, прототип беспилотного городского транспорта ФЛИП от Сбера получил как лидары, радары и камеры, позволяющие анализировать информацию на дороге, так и инструменты V2X для обмена данными с окружающими автомобилями и средой.

Все взаимодействие с ФЛИП построено на общении с семейством виртуальных ассистентов Салют. В базовой версии автомобиль получает электродвигатель, но опционально допускает использование в качестве топлива водорода.

Последнее демонстрирует еще один тренд четвертой промышленной революции — отказ от ископаемых источников энергии в пользу возобновляемых. Особенно ярко это проявляется в росте рынка электромобилей. По состоянию на начало 2021 года в мире насчитывается более 10 миллионов электрических автомобилей, 15 процентов которых произведены американской компанией Tesla.

Россия не остается в стороне от зеленых тенденций. Согласно утвержденной российским правительством «Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта», к 2030 году число выпущенных в стране электрических машин должно достичь 217 тысяч. Ожидается, что к тому моменту электромобили займут десять процентов авторынка страны. Однако поездка без водителя за рулем — это лишь малая часть того, что получают люди благодаря внедрению технологий автономного вождения. Поэтому перед Сбером стоит задача создания инфраструктуры — от беспилотных автомобилей перейти к комплексным сервисам городской мобильности в условиях умного города.

Технологии позволяют сделать любые сценарии еще более гибкими и удобными для пользователей. Например, наше видение беспилотного такси будущего мы выразили в прототипе автономного электромобиля ФЛИП, который может одновременно перевозить до шести человек. Такой беспилотник может использоваться как общественный транспорт, если пассажир готов разделить поездку с попутчиками, или же как индивидуальный. В последнем случае ФЛИП становится личным пространством: персональный голосовой помощник, любимая музыка в салоне, удобство во всем, вплоть до комфортной для пользователя манеры передвижения.

Будучи общественным транспортом, ФЛИП способен перевозить пассажира «от двери до двери» — нет больше ни пересадок, ни ожидания на остановке, ни проблемы «последней мили». Платформу, на основе которой построен ФЛИП, можно оснастить грузопассажирским или чисто грузовым корпусом, что позволит реализовать еще с десятков сценариев для крупного и мелкого ретейла, грузоперевозок, доставки «от двери до двери».

Для того чтобы полностью раскрыть потенциал автономного транспорта, необходимо создавать инфраструктуру для него: станции высокоточной навигации, цифровые дороги. Вместо того чтобы распознавать созданные для человека знаки, беспилотник должен иметь возможность всю нужную информацию получать от дорожной инфраструктуры и других подключенных автомобилей. Будущее, как считают в SberAutoTech, именно за таким подходом, «и наша команда уверенно воплощает его в жизнь».

Медицина будущего

С внедрением ИИ и роботов меняется и медицина. Уже сейчас искусственный интеллект помогает врачам с высокой долей точности выявлять болезни, а робосиделки помогают в уходе за пациентами. Но в будущем технологии начнут влиять на все здравоохранение — медицина станет персонализированной, при лечении будут учитываться индивидуальные особенности человека. Люди в будущем будут знать о своем здоровье практически все, а информация из генома позволит свести к нулю вероятность заболеть. Более того, развитие методов генетической инженерии и биотехнологии сделает возможным избавление от наследственных заболеваний. Прогресс в здравоохранении не только повысит качество жизни человека, но и увеличит ее продолжительность.

Отдельное развитие получают медицинские технологии, связанные с созданием биологических протезов и выращиванием в биореакторах человеческих органов. Это избавит от необходимости решать вопрос совместимости органов и тканей при трансплантации, что спасет жизни

миллионам людей. Текущее состояние здоровья человека будет отслеживаться в режиме реального времени и практически мгновенно анализироваться. Современные фитнес-браслеты со встроенными пульсометром и датчиком сатурации (количества кислорода в крови) — одни из первых примеров такого оборудования. В будущем при нарушениях в работе органов человека можно будет определить болезнь на начальной стадии и сразу начать лечение.

Огромными темпами развивается и телемедицина. Уже сегодня можно проконсультироваться с врачом, не выходя из дома или из любого удобного места, где есть интернет. Медицинский специалист может дистанционно проанализировать жалобы, ознакомиться с результатами анализов и дать рекомендации. Значительную часть вопросов, с которыми пациенты приходят на первичный прием к врачу, можно решить удаленно. Попасть на прием можно в течение нескольких минут, без очередей, затраченного времени на дорогу и ожидание. Дежурные врачи отвечают в течение пяти минут.

Одной из загадок человека остается устройство его головного мозга. Сегодня все большее внимание привлекают технологии, которые позволят напрямую связать мозг человека и компьютер, отдавая ему команды силой мысли. Самый известный пример — американский стартап Neuralink. По замыслу его основателя Илона Маска, проект расширит возможности людей, страдающих неврологическими заболеваниями. Компания уже тестирует свои технологии и показала видео с обезьяной, способной играть в видеоигры.

Neuralink до сих пор не получил разрешения на проведение испытаний на людях, в отличие от другого американского стартапа — Synchron. Причем, в отличие от устройства Маска, чип Synchron связывается с мозгом через тончайший провод, проведенный через сосуд, а сам находится в грудной клетке. Он помогает парализованным людям управлять компьютером силой мысли и, в случае успешных тестов в США, появится на рынке через пять лет.

Учиться и еще раз учиться

Использование цифровых инструментов может привести к исчезновению одних профессий и появлению других. Чтобы быть успешными, людям уже давно важно обучаться на протяжении всей жизни и понимать, как устроены новые технологии. Согласно докладу «Будущее рынка труда-2020», к 2025 году рост автоматизации производства может привести к созданию более 97 миллионов новых рабочих мест.

По подсчетам Минцифры, уже сегодня в России не хватает около миллиона IT-специалистов. Аналогичная ситуация складывается в Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии, которые конкурируют друг с другом за IT-специалистов.

Помимо привычных сегодня программистов, системных администраторов, тестировщиков и веб-дизайнеров, в будущем могут появиться новые IT-профессии. Например, архитектор информационных сред займется интеграцией разнородных решений, созданных другими разработчиками. Задачей архитектора VR-сред будет создание виртуального мира, в котором каждый пользователь сможет работать, учиться и отдыхать. За визуальную составляющую этого взаимодействия будет отвечать отдельный специалист — дизайнер виртуальных миров. Ожидается появление новых профессий на стыке с IT. Среди них — проектировщик нейроинтерфейсов, сетевой юрист и цифровой лингвист.

В будущем значительные преобразования ожидают и систему образования. Уже сегодня многие навыки можно получить, не выходя из дома, — с помощью онлайн-обучения. Четвертая промышленная революция предполагает, что человеку необходимо будет учиться непрерывно. Это также приведет к появлению новых профессий, таких как разработчик образовательной траектории и персональный гид по совершенствованию квалификации и карьерному росту.

Бурное развитие частной космонавтики и борьба с глобальным потеплением приведут к появлению специалистов в области космического туризма и зеленых технологий, а также экоаналитиков в добывающих

отраслях. Повсеместное внедрение интернета создаст рабочие места для медиаполицейских, онлайн-терапевтов и играмастеров. Решение вопросов здоровья человека потребует появления инженеров-генетиков и биофармакологов. За создание комфортных условий проживания будут отвечать архитекторы зеленых городов, проектировщики 3D-печати в строительстве, конструкторы инфраструктуры умного дома. Некоторые профессии только увеличат свою значимость в эпоху четвертой промышленной революции. По мнению лауреата Нобелевской премии по экономике Кристофера Писсаридеса, человек сможет еще больше раскрыть свои таланты в системах образования, здравоохранения, строительном и гостиничном бизнесе и других сферах, связанных с отдыхом и персональными услугами. Четвертая промышленная революция несет в себе изменения во всех сферах жизни людей. Трансформируется и само общество. На смену рутине придут возможности для саморазвития и заботы о собственном здоровье, вместо совещаний в офисе — встречи в виртуальной реальности, а вместо поиска подходящей информации в горе инфошума и спама — релевантный и заранее отобранный виртуальным ассистентом контент.